Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

Para 2 A → B, la velocidad de reacción es v = −½ d[A]/dt = k[A]² con k = 0,10 M⁻¹·s⁻¹. ¿A qué velocidad desaparece A cuando [A] = 0,30 M?

A) $9{,}0 \times 10^{-3}$ M/s

B) $3{,}0 \times 10^{-2}$ M/s

C) $1{,}8 \times 10^{-2}$ M/s

D) $6{,}0 \times 10^{-2}$ M/s

E) $4{,}5 \times 10^{-3}$ M/s

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **v**
   $0{,}10 \cdot 0{,}30^2 = 9{,}0 \times 10^{-3}$ M/s.

2. **A**
   $-\frac{d[A]}{dt} = 2v = 1{,}8 \times 10^{-2}$ M/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es v, no −d[A]/dt.

B) Usa primer orden.

D) Usa primer orden y además multiplica por 2.

E) Divide por 2 en vez de multiplicar.

Idea clave. Si v se define con ½, la velocidad de A es 2v.